

Atividade: Matemática – Progressão Aritmética (PA)

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Responda no caderno, com letra legível. Somente as respostas.

1. Explique, com suas palavras, o que caracteriza uma sequência numérica como Progressão Aritmética.
2. O que chamamos de **razão** de uma PA? Descreva como ela pode ser encontrada.
3. Qual a diferença entre uma PA crescente, decrescente e constante? Cite um exemplo de cada.
4. Na fórmula do termo geral $a_n = a_1 + (n - 1)r$, explique o significado de cada elemento (a_n , a_1 , n , r).
5. Em uma PA, se conhecemos dois termos não consecutivos, como podemos descobrir a razão? Descreva o procedimento.
6. Por que a soma dos termos de uma PA pode ser calculada usando a média entre o primeiro e o último termo? Explique o raciocínio.
7. Em que situações do cotidiano uma Progressão Aritmética pode aparecer? Cite pelo menos dois exemplos.
8. Explique por que toda PA possui comportamento de crescimento ou decrescimento linear, e não exponencial.
9. Calcule o 10º termo da PA: 3, 7, 11, 15, ...
10. Uma PA tem primeiro termo $a_1 = 12$ e razão $r = -3$. Determine o 8º termo.
11. Encontre a soma dos 15 primeiros termos da PA: 5, 8, 11, ...
12. Se o 5º termo de uma PA é 20 e o 12º termo é 41, determine o primeiro termo e a razão.

Gabarito (Respostas-modelo)

1. Uma sequência é uma PA quando a diferença entre um termo e o termo anterior é sempre constante.
2. A razão é o valor que se soma (ou subtrai) para passar de um termo ao próximo. Calcula-se fazendo $r = a_n - a_{n-1}$.
3. PA crescente: $r > 0$ (ex.: 2, 5, 8, 11, ...). PA decrescente: $r < 0$ (ex.: 20, 15, 10, 5, ...). PA constante: $r = 0$ (ex.: 7, 7, 7, 7, ...).
4. a_n é o termo desejado; a_1 é o primeiro termo; n é a posição do termo; r é a razão da PA.
5. Podemos usar $a_n = a_1 + (n - 1)r$ para montar duas equações e resolver o sistema para encontrar r .
6. Porque a soma de uma PA pode ser reorganizada em pares onde cada par soma o mesmo valor. Por isso, $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$.

7. Exemplos: depósitos mensais sempre com o mesmo acréscimo; preços que aumentam um mesmo valor ao longo dos meses; tabelas salariais com reajuste fixo.
8. Porque em uma PA sempre adicionamos um valor constante a cada passo, o que gera variação linear, não multiplicativa (que seria exponencial).
9. $a_{10} = a_1 + (10 - 1)r = 3 + 9 \cdot 4 = 39$
10. $a_8 = 12 + (8 - 1)(-3) = 12 - 21 = -9$
11. $S_{15} = \frac{15(5+5+(15-1)\cdot 3)}{2} = \frac{15(5+47)}{2} = \frac{15\cdot 52}{2} = 390$
12. $a_5 = a_1 + 4r = 20 \Rightarrow a_1 + 4r = 20$ $a_{12} = a_1 + 11r = 41 \Rightarrow a_1 + 11r = 41$ Subtraindo:
 $7r = 21 \Rightarrow r = 3$ Então $a_1 + 4 \cdot 3 = 20 \Rightarrow a_1 = 8$